唐浩洋

tanghy@idsse.ac.cn | 海南三亚 | github.com/wojiaonioo | wojiaonioo.github.io

物理海洋学硕士在读丨可微海洋模式、GPU 加速、变分同化与混合建模

教育经历

中国科学院深海科学与工程研究所　丨物理海洋学丨硕士　2025.09 - 至今

兰州大学　丨大气科学丨本科　2019.09 - 2023.06

科研经历

DEFgcm：可微 GPU 海洋数值模式（独立开发）　github.com/wojiaonioo/DEFgcm | 2026.03 - 至今

MITgcm 的伴随由 Fortran 代码生成、运行在 CPU 上，无法端到端地训练时间步内部的大型网络。DEFgcm 用 PyTorch 实现 MITgcm 的海洋离散方案，由同一个程序在 GPU 上计算模式积分及其梯度，用于四维变分同化和网络的在线训练。

模式开发与验证

- 实现静力和非静力 Boussinesq 方程、经纬度和立方球网格，以及 KPP 垂向混合、随压力变化的状态方程、隐式自由面和开边界。
- 南海 960×912×90 和 160×152×90 网格积分 29 天，温盐、流速和海面高度与 MITgcm 之差，和只改变全局求和顺序的两次 MITgcm 运行之差相当。

GPU 加速

- 960×960×90 网格 4 张 A800 每步 77 ms，速度是 MITgcm 在 768 个 Xeon Gold 6132 核上的 1.6 倍；N×N×90 网格从 N=480 起都快于 MITgcm，非静力配置耗时为 MITgcm 400 核的六分之一。
- 用 torch.compile 把程序的张量运算融合成 GPU kernel，手写垂向求解、状态方程、混合和平流的 CUDA kernel，并为其中一部分手写反向 kernel。
- 实现水平区域分解及其反向，反向时晕区交换把导数加回所属进程，需要多卡的网格也能求梯度；N=960 上 GPU 每增加一倍快 1.8 倍，4 张 GPU 能积分 2400×2400×90 网格。
- 按段保存检查点、反向时逐段重算，超出显存预算的状态放到主机内存，一次梯度耗时为正向积分的 2.9 至 5.4 倍。

变分同化与混合建模

- 用模式梯度做 4D-Var：南海孪生试验 79 个 3 天同化窗，窗口结束后第 3 天的预报误差平均降低 40%，逐窗降幅 20% 至 57%。
- 以网络参数代替初始场作为控制量，用同一反向积分在线训练生成初始场的网络，不需要目标分析场：13 个测试窗口上只算一次梯度就得到 4D-Var 改进的 81%，同样代价下沿梯度走一步只得到 44%。
- 对在每个时间步内加动量倾向的网络求导，权重梯度与中心差分的相对差为 10^{-6} 量级，一次梯度计算只多用 8% 的时间。

技能

编程：PyTorch（torch.compile、自定义算子、autograd）、CUDA C++、Python、Fortran、NCCL / MPI
科学计算：海洋数值模式、自动微分与伴随、变分同化、混合建模
工具：Git、SLURM、Nsight、Claude Code、Codex